

ТЕМА: ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

В финале изучения алгоритмов мы переходим к самой сложной теме - динамическому программированию, здесь вы узнаете основные принципы с задачами, и реализацию в виде кода

УРОК: РЕАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В PYTHON

В Python динамическое программирование можно реализовать различными способами, включая использование массивов, списков или словарей для хранения промежуточных результатов

Рассмотрим примеры реализации для двух классических задач

Пример 1: Задача о рюкзаке (0/1 knapsack problem)



```
def knapsack(weights, values, capacity):
    n = len(weights)
    dp = [[0] * (capacity + 1) for _ in range(n + 1)]

    for i in range(1, n + 1):
        for w in range(capacity + 1):
            if weights[i - 1] <= w:
                dp[i][w] = max(dp[i - 1][w], dp[i - 1][w - weights[i - 1]]
                               + values[i - 1])
            else:
                dp[i][w] = dp[i - 1][w]

    return dp[n][capacity]

# Пример использования:
weights = [1, 2, 3]
values = [60, 100, 120]
capacity = 5
print(knapsack(weights, values, capacity)) # Вывод: 220
```

Пример 2: Поиск наибольшей общей подпоследовательности (LCS)

```
def lcs(x, y):
    m = len(x)
    n = len(y)
    dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]

    for i in range(1, m + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if x[i - 1] == y[j - 1]:
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1
            else:
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])

    return dp[m][n]

# Пример использования:
x = "ABCBDAAB"
y = "BDCAB"
print(lcs(x, y)) # Вывод: 4
```

- 01 Инициализация:** создаётся двумерный массив для хранения промежуточных результатов
- 02 Заполнение таблицы:** для каждой подзадачи обновляются значения в таблице на основе предыдущих результатов
- 03 Получение результата:** итоговое значение находится в правом нижнем углу таблицы

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные принципы динамического программирования, его реализацию на Python. Понимание этих методов позволит вам решать более сложные задачи эффективно, используя динамическое программирование